

Než začneš s obvody a obsahy, projdi si tyhle věci ze základní školy – hlavně jednotky, bez nich se obsahy počítají špatně.

1. Převody jednotek délky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Sousední jednotky délky mm, cm, dm a m se liší desetkrát, kilometr má 1 000 m. Na menší jednotku převádíš násobením, na větší dělením. Před výpočtem obvodu nebo obsahu převed' všechny délky na stejnou jednotku.

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1\,000 \text{ mm} \text{ jednotky délky}$$

Příklad: Obdélník má strany 1,2 m a 45 cm. Urči jeho obvod v cm.

- 1,2 m = $1,2 \cdot 100 = 120$ cm.
- Druhá strana už je v cm: 45 cm.
- Obvod: $2 \cdot (120 + 45) = 330$ cm.

Zkus sám:

- Převed' 3,5 km na metry.
- Převed' 84 mm na centimetry.

2. Jednotky obsahu ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Obsah měříš ve čtverečních jednotkách. 1 m^2 je čtverec $1 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 10 \text{ dm} \times 10 \text{ dm}$, proto $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$. Sousední jednotky obsahu se tedy liší stokrát, ne desetkrát. U pozemků se používá ar ($1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$) a hektar ($1 \text{ ha} = 100 \text{ a}$).

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2 \text{ krok mezi sousedními jednotkami je } 100$$

$$1 \text{ ha} = 100 \text{ a} = 10\,000 \text{ m}^2 \text{ jednotky pro pozemky}$$

Příklad: Převed' $0,35 \text{ m}^2$ na cm^2 .

- Z m^2 na cm^2 jsou to dva kroky po stu, tedy krát 10 000.
- $0,35 \cdot 10\,000 = 3\,500 \text{ cm}^2$.

Zkus sám:

- Převed' $2,4 \text{ dm}^2$ na cm^2 .
- Kolik arů má pozemek o výměře $1\,250 \text{ m}^2$?
- Převed' $5\,000 \text{ cm}^2$ na m^2 .

3. Rovinné útvary a výška ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Trojúhelník má tři výšky; výška je kolmice spuštěná z vrcholu na protější stranu (nebo její prodloužení). Čtverec a obdélník mají pravé úhly, rovnoběžník má protější strany rovnoběžné, kosočtverec má všechny strany stejně dlouhé a lichoběžník má právě jednu dvojici rovnoběžných stran (základny). Výška rovnoběžníku i lichoběžníku je vzdálenost rovnoběžných stran – není to délka šikmé strany.

Příklad: Lichoběžník má základny 9 cm a 5 cm, ramena 4,5 cm a výšku 4 cm. Které údaje potřebuješ na obsah a které na obvod?

- Obsah lichoběžníku závisí jen na základnách a výšce: 9 cm, 5 cm a 4 cm.
- Šikmá ramena 4,5 cm potřebuješ jen na obvod: $9 + 5 + 4,5 + 4,5 = 23$ cm.

Zkus sám:

- Kolik výšek má trojúhelník?
- Který čtyřúhelník má všechny strany stejně dlouhé, ale nemusí mít pravý úhel?

4. Vyjádření neznámé ze vzorce ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

Když znáš obsah a jednu stranu obdélníku, druhou stranu dostaneš obrácenou operací: ze $S = a \cdot b$ plyne $b = S : a$. Z obvodu $o = 2(a + b)$ nejdřív vydělíš dvěma a pak odečteš známou stranu. Na obou stranách rovnosti vždy děláš totéž.

$$b = \frac{S}{a} \text{ strana obdélníku z obsahu}$$

$$b = \frac{o}{2} - a \text{ strana obdélníku z obvodu}$$

Příklad: Obdélník má obvod 26 cm a jednu stranu 8 cm. Urči druhou stranu.

1. $o = 2(a + b)$, tedy $a + b = 26 : 2 = 13$.
2. $b = 13 - 8 = 5$ cm.
3. Zkouška: $2 \cdot (8 + 5) = 26$ ✓.

Zkus sám:

1. Obdélník má obsah 48 cm^2 a jednu stranu 6 cm. Jak dlouhá je druhá strana?
2. Čtverec má obvod 30 cm. Jak dlouhá je jeho strana?

5. Procenta navíc a zaokrouhlení nahoru ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Přidat 10 % znamená vzít 110 % původního množství, tedy vynásobit číslem 1,1. Obecně zvýšení o p % je násobení $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$. Když se zboží kupuje po celých kusech (balíky, role, krabice), zaokrouhluješ počet kusů vždy nahoru.

Příklad: Potřebuješ 12 m^2 dlažby a 15 % navíc. Jedna krabice pokryje $1,5 \text{ m}^2$. Kolik krabic koupíš?

1. $12 \cdot 1,15 = 13,8 \text{ m}^2$.
2. $13,8 : 1,5 = 9,2$.
3. Kupuje se po celých krabicích, takže 10 krabic.

Zkus sám:

1. Zvětši 40 m o 5 %.
2. Na stěnu je potřeba 23 m^2 tapety a jedna role pokryje 5 m^2 . Kolik rolí koupíš?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Převody jednotek III (M. Krynický, učebnice pro ZŠ)** – Převody jednotek obsahu (včetně arů a hektarů) a objemu (včetně litrů) s výsledky.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20z%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/04%20P%C5%99evody%20jednotek%20III.pdf>
- **Realisticky.cz – Vyjádření neznámé ze vzorce I (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Výklad a řešené příklady na vyjadřování veličin z matematických i fyzikálních vzorců.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/09%20Vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD%20nezn%C3%A1m%C3%A9%20ze%20vzorce%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Obsahy: opakování (Matematika ZŠ, 7. ročník, M. Krynický)** – Přehled vzorců pro obsah rovnoběžníku, trojúhelníku a lichoběžníku s obrázky a řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky/10%20Obsahy%20-%20opakov%C3%A1n%C3%AD.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Převody jednotek délky:** 1) 3 500 m; 2) 8,4 cm
- **2. Jednotky obsahu:** 1) 240 cm^2 ; 2) $12,5 \text{ a}$; 3) $0,5 \text{ m}^2$
- **3. Rovinné útvary a výška:** 1) tři; 2) kosočtverec
- **4. Vyjádření neznámé ze vzorce:** 1) 8 cm; 2) 7,5 cm
- **5. Procenta navíc a zaokrouhlení nahoru:** 1) 42 m; 2) 5 rolí ($23 : 5 = 4,6$)